G10
Les bases de la géométrie

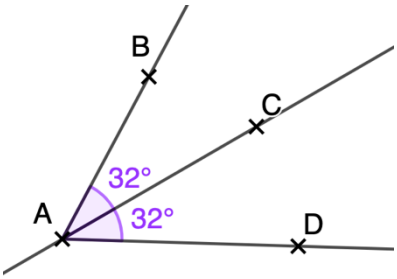
Je connais et sais construire la bissectrice d'un angle

Définition

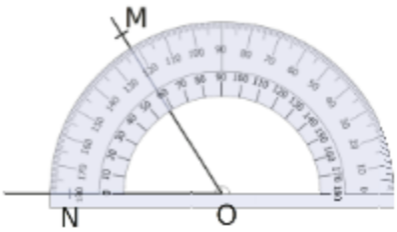
La **bissectrice d'un angle** est la droite qui partage cet angle en deux angles adjacents et de même mesure.

Exemples

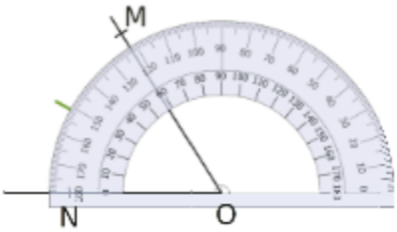
La droite (AC) partage l'angle $\widehat{BAD}$ en deux angles adjacents et de même mesure.
La droite (AC) est donc la bissectrice de l'angle $\widehat{BAD}$.



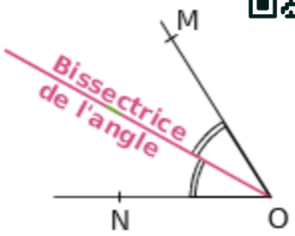
Méthode de construction de la bissectrice d'un angle (au rapporteur)



Pour construire la **bissectrice** de l'angle $\widehat{MON}$, on commence par le mesurer à l'aide du rapporteur. Il mesure 58°.



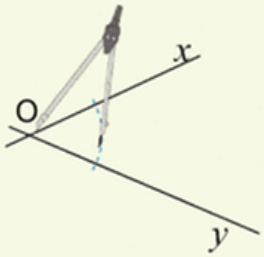
On prend la moitié de cette mesure, ce qui donne 29°, et on trace un **trait-repère**.



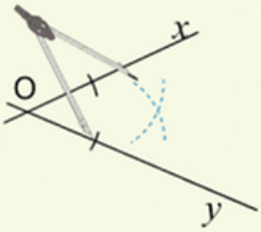
On trace la demi-droite d'origine O passant par ce **trait-repère**. Cette demi-droite est la **bissectrice de l'angle** $\widehat{MON}$.

Méthode de construction de la bissectrice d'un angle (au compas)

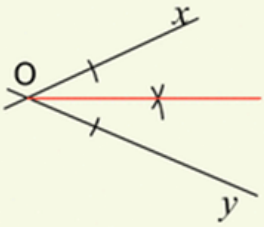
Trace un angle $\widehat{xOy}$. Construis sa bissectrice au compas.



Au compas, on trace un arc de cercle de centre O qui coupe chaque côté de l'angle en un point.



On trace deux arcs de cercle de même rayon ayant ces deux points pour centres. Ces arcs se coupent en un point.



La bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$ est la demi-droite d'origine O passant par ce point.